

УДК 551.465

DOI: 10.7868/S3034597925060053

Оригинальная статья / Original Article

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЧЕНИЙ НА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ ШЕЛЬФЕ ЧЕРНОГО МОРЯ ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ДАННЫМ

Б. В. Дивинский*, С. Б. Куклев, В. В. Очередник, В. И. Баранов

Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Россия

**e-mail: divin@ocean.ru*

Аннотация. Цель представленной работы заключалась в базовом статистическом анализе параметров течений, включая оценки максимальных скоростей в шельфовой зоне моря, за период с января 2016 г. по ноябрь 2023 г., а также в определении основных периодов колебаний компонент скоростей течений в диапазоне мезомасштабной и синоптической изменчивости. Исследования основаны на данных прямых инструментальных измерений параметров морских течений, полученных на гидрофизическом полигоне РАН (Геленджик, Черное море). Рассчитаны статистические характеристики поверхностных и придонных течений (повторяемость по направлениям, средние и максимальные скорости). В частности, установлено, что максимальные скорости поверхностных течений могут достигать значений в 1.8 м/с. Выявлены основные периоды колебаний компонент скорости и их сезонные различия. Анализ спектров вращения показал, что в рамках синоптической изменчивости доминирует антициклонический характер движения вод.

Ключевые слова: Черное море, гидрофизический полигон РАН, повторяемости течений, спектры скоростей течений, спектры вращения

Финансирование работы. Постановка задачи, анализ и обработка результатов выполнены в соответствии с темами госзаданий FMWE-2024-0027 и 8.5.

Конфликт интересов. Авторы данной работы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Вклад авторов. Б. В. Дивинский — постановка задачи, анализ результатов, написание статьи; С. Б. Куклев — литературные источники, обработка данных; В. В. Очередник — проведение эксперимента, анализ результатов; В. И. Баранов — обеспечение эксперимента, подготовка рукописи.

Ссылка для цитирования. Дивинский Б. В., Куклев С. Б., Очередник В. В., Баранов В. И. Характеристики течений на северо-восточном шельфе Черного моря по экспериментальным данным // Океанология, 2025. Том 65. № 6. С. 951–966.

Parameters of Sea Currents on the Northeastern Black Sea Shelf Based on Experimental Data

B. V. Divinsky*, S. B. Kuklev, V. V. Ocherednik, V. I. Baranov

Institute of Oceanology RAS, Moscow, Russia

**e-mail: divin@ocean.ru*

Abstract. The purpose of this study was to conduct a basic statistical analysis of sea current parameters, including estimates of maximum velocities in the shelf zone of the sea, for the period from January 2016 to November 2023, as well as to identify the main periods of fluctuations in sea current velocity components in the ranges of mesoscale and synoptic variability. The research is based on data from direct instrumental measurements of sea current parameters taken at the hydrophysical test site of the Russian Academy of Sciences (Gelendzhik, Black Sea). Statistical characteristics of surface and bottom currents (directional recurrence, average and maximum velocities) were determined. Specifically, it was found that the maximum velocities of surface currents can reach up to 1.8 m/s. The primary periods of fluctuations in velocity components and their seasonal variations were identified. Analysis of rotation spectra indicated that an anticyclonic pattern of water movement predominates within the range of synoptic variability.

Keywords: Black Sea, subsatellite polygon RAS, current repeatability, current velocity spectra, rotation spectra

Funding. The problem statement, analysis and processing of results were carried out in accordance with the topics of state assignments FMWE-2024-0027 and 8.5.

Conflict of interest. The authors of this work declare that they have no conflict of interest.

Author contributions. B. V. Divinsky – problem statement, results analysis, article writing; S. B. Kuklev – literary sources, data processing; V. V. Ocherednik – experiment execution, results analysis; V. I. Baranov – experiment support, manuscript preparation.

For Citation. Divinsky B. V., Kuklev S. B., Ocherednik V. V., Baranov V. I. Parameters of Sea Currents on the Northeastern Black Sea Shelf Based on Experimental Data // Okeanologiya / Oceanology. 2025. V. 65. № 6. P. 951–966.

ВВЕДЕНИЕ

Прямые инструментальные измерения параметров морской среды являются основой качественного анализа и прогноза физических процессов, определяющих динамику вод. Учитывая разномасштабную пространственно-временную изменчивость динамических характеристик, первостепенное значение приобретают продолжительность и непрерывность этих измерений.

В исторической перспективе для северо-восточной части Черного моря наиболее значимым и результативным был натурный эксперимент по исследованию параметров морских течений, поставленный в Южном отделении ИО РАН [16]. Стабилизированный буй был расположен в районе г. Геленджика в трех милях от берега на глубине 70 м. Измерения скорости и направления течения выполнялись с 01.01.1976 по 25.06.1981 на глубине 25 м. Несмотря на довольно грубую дискретность измерений (1 час), получены важные статистические характеристики течений на масштабах синоптической и сезонной изменчивости. В частности, сделан вывод о доминирующем среднегодовом северо-западном переносе водных масс, при этом максимальные скорости составляют 0.6–0.7 м/с; абсолютная максимальная зарегистрированная скорость течения составила 1.28 м/с (на глубине 25 м). По данным наблюдений, тенденция северо-западного переноса сохраняется во все сезоны, за исключением мая, когда преобладал перенос в обратном направлении на юго-восток. Синоптическая изменчивость с периодами в “несколько суток” (как сказано в работе) обусловлена меандрированием Основного черноморского течения и формированием прижатых к берегу антициклонов.

С 1955 по 1984 г. на северо-восточном шельфе Черного моря от Анапы до Сухуми были выполнены 23 постановки автономных буйковых станций, измерявших параметры течений на разных глубинах и в разное время [6, 16]. Общий диапазон охваченных глубин — от 4 до 150 м, продолжительность функционирования каждой постановки ограничена, как правило, несколькими десятками суток. Эти эксперименты позволили получить общее представление о динамике вод на исследуемом шельфе. В результате спектрального анализа продолжительных серий наблюдений выявлены колебания скоростей течений на периодах 10–12, 3–4, 1.5–2, 1 сутки, а также на инерционном интервале в 17 ч.

С 1997 по 2001 г. выполнено несколько достаточно продолжительных натурных экспериментов [8, 5]. На траверзе п. Южная Озереевка

(район Новороссийска) получены непрерывные серии измерений параметров течений за период с 09.1997 по 02.1998 (180 суток), 08–12.1998 (150 суток), 08.2000–01.2001 (158 суток), 03–11.2001 (257 суток). Кроме того, в районе Геленджика в период с января по декабрь 2001 г. проводились периодические измерения общей продолжительностью 235 суток. В результате обработки данных наблюдений выявлено несколько характерных динамических ситуаций: (1) частая смена вдольбереговых направлений течений противоположных знаков; (2) вдольбереговые потоки на северо-запад продолжительностью 5–30 суток; (3) устойчивые (иногда до 10 суток) течения юго-восточных направлений.

Во второй половине 2000-х годов идея комплексного анализа гидрологического и гидрофизического состояний вод шельфовой зоны реализована в виде специализированного гидрофизического полигона РАН, расположенного в шельфовой зоне в районе г. Геленджика [3, 12]. Полигон стал местом испытаний и эксплуатации разнообразной научной аппаратуры для исследования гидрологических, динамических, оптических, гидрохимических свойств прибрежных вод. В разное время в состав измерителей входили носители автономной аппаратуры типа Аквасонд, акустические доплеровские измерители параметров течений, гидрофизические зонды, уровнемеры и др. Важнейшим элементом полигона является донная станция ADCP RDI Workhorse 600, позволяющая получать вертикальные профили течений в заданной точке постановки. В работе [4] представлены первые результаты обработки квазинепрерывной 16-месячной серии наблюдений (05.2010–09.2011), выполненных с помощью ADCP, установленной на глубине 22 м. Дискретность анализируемых данных составила 0.5 ч. В предположении доминирования временных вариаций скоростей над изменчивостью по вертикали вертикальные профили интегрировались по всей водной толще (~20 м). В результате исследований подтвержден ярко выраженный бимодальный характер переноса вод, а также установлено, что значение средней вдольбереговой компоненты скорости значительно (на порядок) превосходит величину поперечной составляющей. Максимальные скорости течений (осредненные по глубине) достигали величин в 0.6 м/с.

Существенным развитием полигона явилось установление кабельной связи между донной станцией ADCP и береговой лабораторией. Это позволило в режиме реального времени получать данные о динамике вод. Отпала также

необходимость регулярной замены батареи питания, связанной с извлечением прибора, что влекло за собой неизбежный пробел в данных. Проведенные усовершенствования измерительной базы позволили накопить 8-летние ряды (по срокам наблюдений) параметров морских течений. Это предоставляет возможность оценок (уточняем — именно простых оценок) климатической изменчивости характеристик течений, выполненных на основе прямых инструментальных наблюдений.

Основными целями представленной работы являются:

- базовый статистический анализ параметров течений, включая оценки максимальных скоростей в шельфовой зоне моря;
- выявление основных периодов колебаний компонент скоростей течений в диапазонах мезомасштабной и синоптической изменчивости.

Рассматриваемый промежуток времени — с января 2016 г. по ноябрь 2023 г.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Донная станция ADCP была установлена в районе Голубой бухты (Геленджик) на удалении

порядка 800 м от береговой линии в точке с координатами 44°34.19' с.ш., 37°58.44' в.д. (рис. 1). Глубина места первоначальной установки — 22.4 м. За период с 2016 по 2023 г. использовались три профилографа ADCP: два — модели RDI Workhorse 600 (600 кГц), один — RDI Sentinel V50 (500 кГц). Смена приборной базы была вынужденной мерой и связана с техническими причинами эксплуатации. В конце 2020 г. донная станция была целиком утеряна “благодаря” рыболовецким травам. Во второй половине 2021 г. станция восстановлена и укомплектована Sentinel V50.

Возникает закономерный вопрос о корректности совместного использования данных, полученных тремя различными приборами. Вопросы подобного рода поднимались в интересной работе [15]. Три прибора были расположены на глубине 22.5 м на расстоянии около 30 м друг от друга: ADCP RDI 600 кГц (размер вертикальной ячейки — 1 м), AWAC1 МГц (0.5 м), ADP SonTek 250 кГц (2 м). В течение трех дней проводились непрерывные записи, обработка которых показала высокую степень синхронности приборов ADCP и AWAC, т. е. устройств, предназначенных

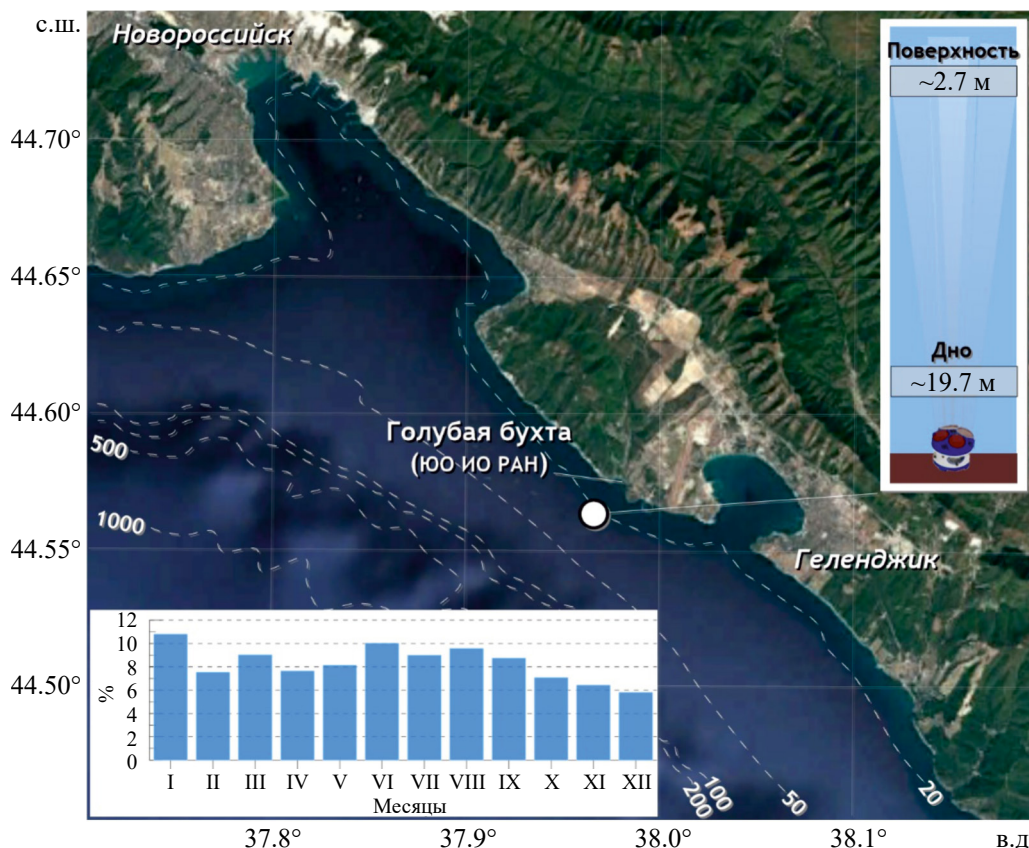


Рис. 1. Район проведения исследований (глубины указаны в метрах). На врезке слева — относительное количество данных измерений по месяцам.

Fig. 1. Study area (depths are given in meters). The inset on the left shows the relative abundance of measurement data by month.

для работы на мелководье. Глубоководный ADP SonTek неудовлетворительно обрабатывал придонные слои.

В нашем случае использовались три прибора одного производителя со схожими характеристиками. Это дает основание для совместного использования данных, полученных разными образцами профилометров.

При анализе исходных данных применялись разные модифицированные алгоритмы обработки акустических сигналов, связанные с изменением положений вертикальных ячеек и интерпретацией зон интерференции сигналов. Кроме того, каждая точка повторной установки приборов несколько отличалась от предыдущей, но в условиях достаточно пологого дна глубины установок менялись незначительно, составляя $\sim 22.5\text{--}24$ м.

Учитывая сказанное, для дальнейшего анализа выбирались значения, лежащие в диапазонах глубин 2.5–2.9 м и 19.5–19.9 м. Первый промежуток будем относить к поверхностному слою, второй — к придонному. На рис. 1 в иллюстративной форме приведены положения этих слоев. Итоговые ряды параметров течений (модули скорости, направления, U , V -компоненты), сформированные за период с января 2016 г. по ноябрь 2023 г., состоят из порядка 7.5 млн значений. Временная дискретность рядов — 20 с. Охват данными по месяцам неравномерен (рис. 1, врезка слева). Лучше всего обеспечены данными январь и летние месяцы, несколько хуже — октябрь — декабрь.

В процессе эксплуатации станции неизбежны технические проблемы, связанные с потерей сигнала. Пропуски в исходных данных представляют определенную проблему. При этом для статистических обобщений (повторяемости, розы течений) и с учетом длины рядов подобные пробелы не критичны, но для задач спектрального анализа необходимы непрерывные ряды экспериментальных данных. Задача получения непрерывных

рядов решается в два этапа. Вначале исходные данные сглаживаются. Для наших целей лучше всего подходит метод фильтрации Савицкого—Голея [19], который является развитием метода скользящего среднего. Данный метод предполагает построение полиномиальной аппроксимации со скользящим окном осреднения и изначально был разработан с целью сохранения спектральной структуры ряда во временной области. Он характеризуется высокой степенью сглаживания практически без потерь экстремумов. Далее к сглаженным рядам применяем процедуру заполнения пропусков. Метод реализации — авторегрессия с использованием алгоритма SVD (Singular Value Decomposition). Главная идея метода заключается в восстановлении внутренней гармонической структуры ряда. Эффективный выбор порогового отношения сигнала к шуму позволяет минимизировать влияние шума на интересующие компоненты сигнала. Заметим также, что авторегрессионная модель позволяет получать прогностические оценки значений ряда как вперед по времени, так и назад. Пример применения процедуры заполнения пропусков представлен на рис. 2.

На рис. 2 черная линия — это исходный ряд данных (восточная компонента скорости течений) продолжительностью 360 часов, синяя — сглаженная кривая ряда за 335 часов, красная — прогностическая кривая, полученная на основе авторегрессии данных за эти 335 часов. Как следует из рис. 2, авторегрессионная модель достаточно корректно описывает условное отсутствие данных и может быть использована для заполнения пропусков. Повторяем, цель процедуры — не получение конкретных оценок отсутствующих значений, а восстановление гармонической структуры ряда.

Таким образом, в дальнейшей обработке используются:

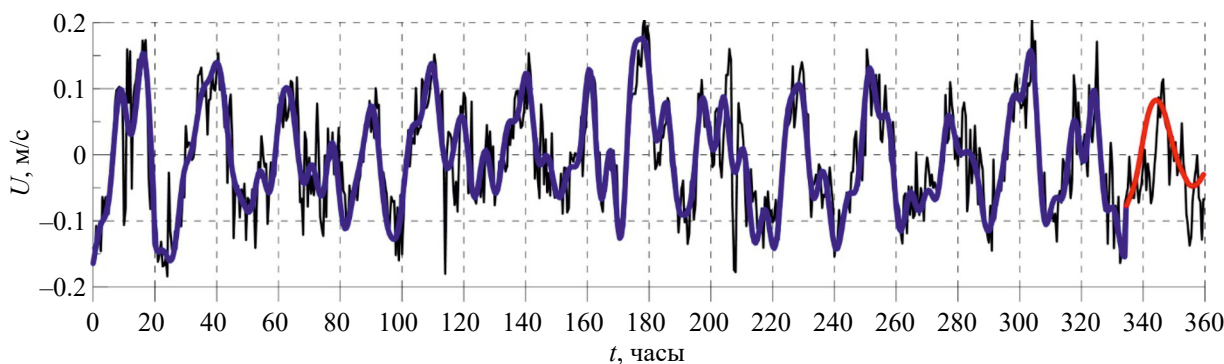


Рис. 2. Пример заполнения пропуска в данных. Необходимые объяснения даны в тексте.

Fig. 2. Example of filling in a gap in the data. Necessary explanations are given in the text.

1) в статистическом анализе — все имеющиеся данные за период с 2016 по 2023 гг.;

2) в спектральном анализе — месячные непрерывные (при необходимости заполненные авторегрессией) ряды наблюдений, а также два восстановленных ряда продолжительностью 90 и 345 суток.

Рассматриваются статистические и спектральные свойства параметров течений в двух условных слоях: поверхностном (2.5–2.9 м глубины) и придонном (19.5–19.9 м).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Статистические характеристики течений

На рис. 3 и 4 приведены, соответственно, розы поверхностных и придонных течений, построенные отдельно по месяцам по всем имеющимся данным. Для уточнения структуры течений направления разбиты на шестнадцать 22.5-градусных секторов. На всех графиках круговые линии сетки проведены через 5%. Выделим основные черты повторяемости течений по направлениям поверхностного слоя (рис. 3):

1) практически во все месяцы, за небольшим исключением, течения имеют выраженный бимодальный характер по генеральным направлениям СЗ–ЮВ;

2) в феврале растут повторяемости СЗ течений, в марте они становятся преобладающими, в апреле их повторяемость уменьшается;

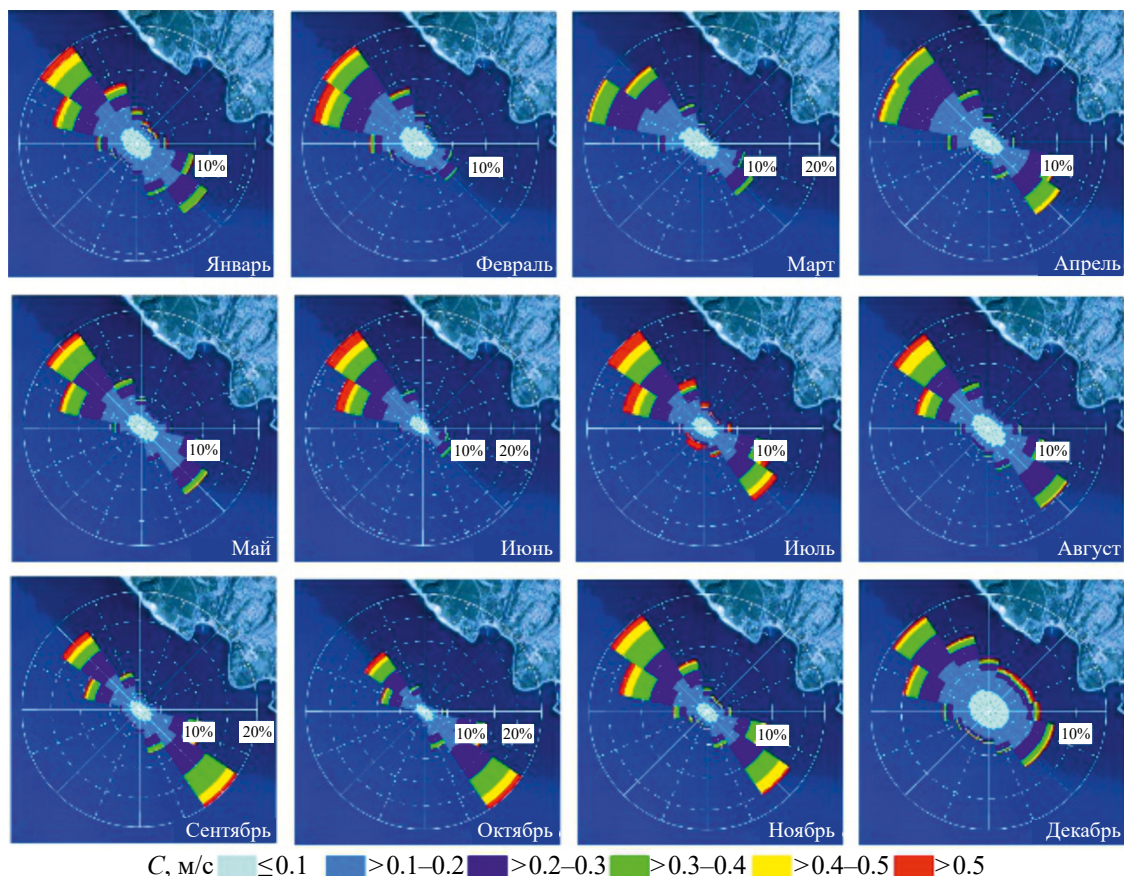
3) в феврале и июне абсолютное большинство течений направлены на СЗ (18 и 26% повторяемости соответственно);

4) в июле — самая большая повторяемость сильных течений со скоростями, превышающими 0.5 м/с, возможными по всем направлениям;

5) для декабря характерно возрастание доли течений, направленных от или к берегу (СВ и ЮЗ);

6) в августе увеличивается повторяемость ЮВ течений, в сентябре и октябре ЮВ течения становятся доминирующими.

Основной результат: в поверхностном слое в рамках внутригодовой изменчивости преобладает СЗ перенос вод, за исключением сентября и октября с доминированием потоком ЮВ направления. Этот вывод, в принципе, согласуется с результатами, изложенными в работе [4], где сказано, что “усиление ОЧТ и общего



С, м/с ≤ 0.1 $> 0.1-0.2$ $> 0.2-0.3$ $> 0.3-0.4$ $> 0.4-0.5$ > 0.5

Рис. 3. Месячные розы поверхностных течений.

Fig. 3. Monthly surface current roses.

северо-западного переноса вод в области границы шельфа в осенне-зимний период сопровождалось усилением прибрежного юго-восточного переноса". Кстати, заметим, что, по данным 5-летних наблюдений [16], в рамках годового цикла только в мае наблюдалось преобладание юго-восточного переноса. Но эти данные получены для 25-метровой глубины при общей глубине места в 70 м.

Особенности переноса вод в придонном слое (рис. 4):

1) как и в случае поверхностных течений, доминирующие направления течений – СЗ–ЮВ;

2) в сентябре, ноябре и декабре поток на ЗСЗ сопоставим по повторяемостям с СЗ потоком;

3) май и июнь отличаются самыми слабыми придонными течениями (в годовом цикле);

4) поток на ЮВ становится преобладающим уже в августе и сохраняется таковым в сентябре и октябре;

5) февральские потоки практически постоянно направлены на СЗ.

Если несколько расширить представления, то во вдольбереговой **генеральный** поток, направленный на СЗ, можно включить три направле-

ния: непосредственно на СЗ, а также прилегающие ЗСЗ и ССЗ. Аналогично **генеральный** поток на ЮВ будет состоять из трех направлений: ЮВ, ЮЮВ, ВЮВ. Отношение суммарных повторяемостей по соответствующим направлениям, записываемое в виде

$$\frac{P_{(NW)}}{P_{(SE)}} = \frac{\sum(P_{NW} + P_{WNW} + P_{NNW})}{\sum(P_{SE} + P_{SSE} + P_{ESE})},$$

будет характеризовать преобладание общего вдольберегового переноса вод в определенном направлении.

Рис. 5 дает представление о внутригодовой изменчивости генерального переноса вод в шельфовой зоне. Как следует из рис. 5, по всей толще вод значительно доминирует поток на СЗ только в феврале. В июне он абсолютно преобладает только в поверхностном слое. В конце лета знак генерального переноса меняется на противоположный (на ЮВ) и сохраняется в течение сентября и октября.

Статистические характеристики (средние, а также 10, 25, 75 и 90% квантили) скоростей течений приведены на рис. 6. На этом же рисунке

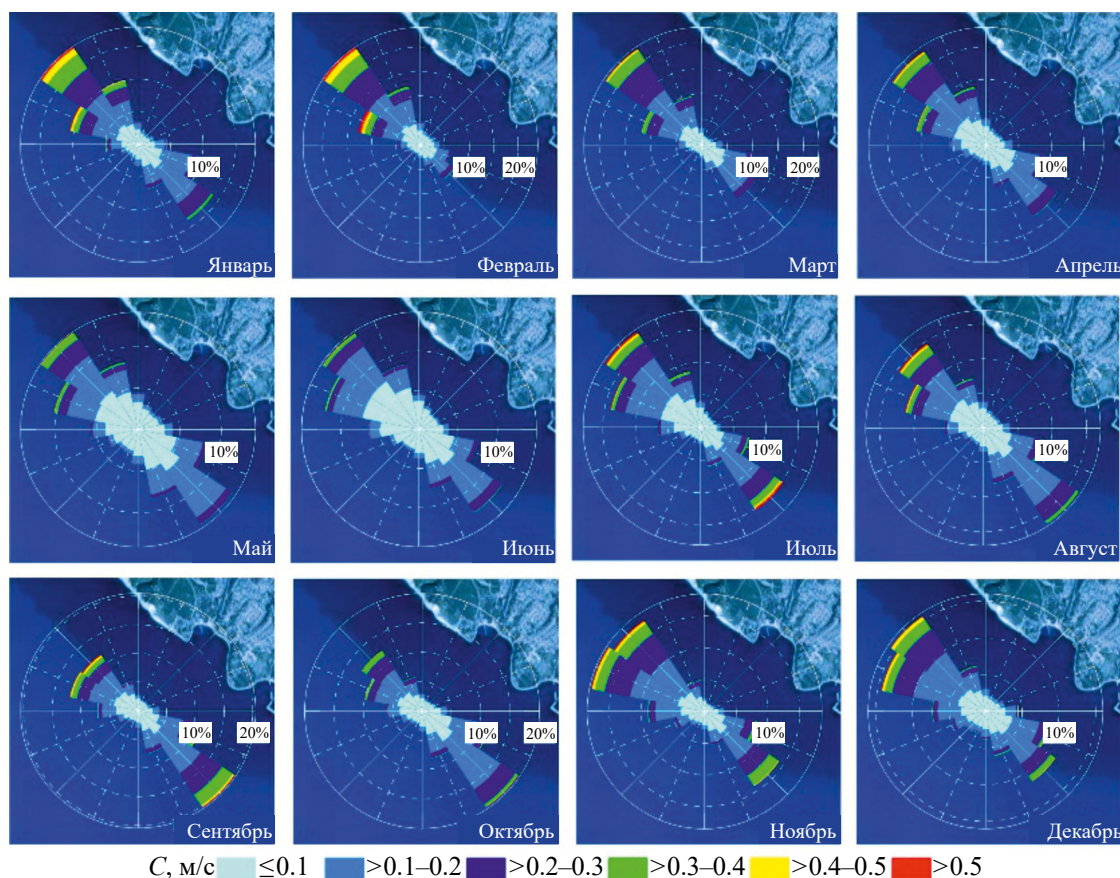


Рис. 4. Месячные розы придонных течений.

Fig. 4. Monthly bottom current roses.

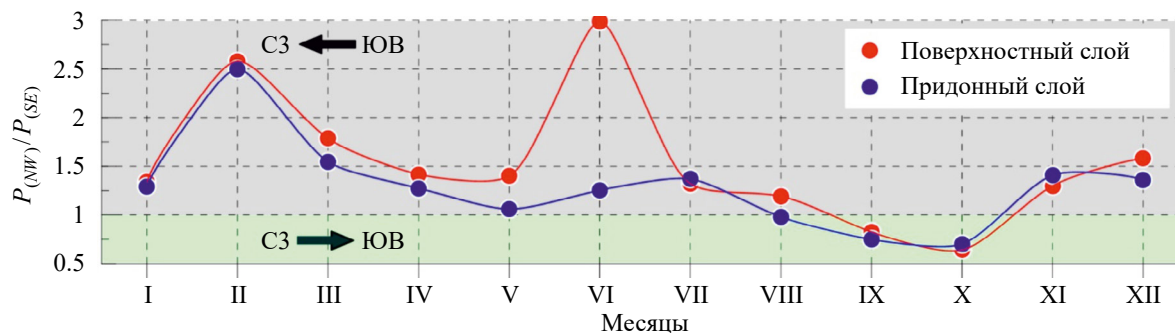


Рис. 5. Отношение повторяемости генерального потока, направленного на СЗ, к повторяемости потока на ЮВ.

Fig. 5. Ratio of the frequency of the general northwest-directed flow to the frequency of the southeast-directed flow.

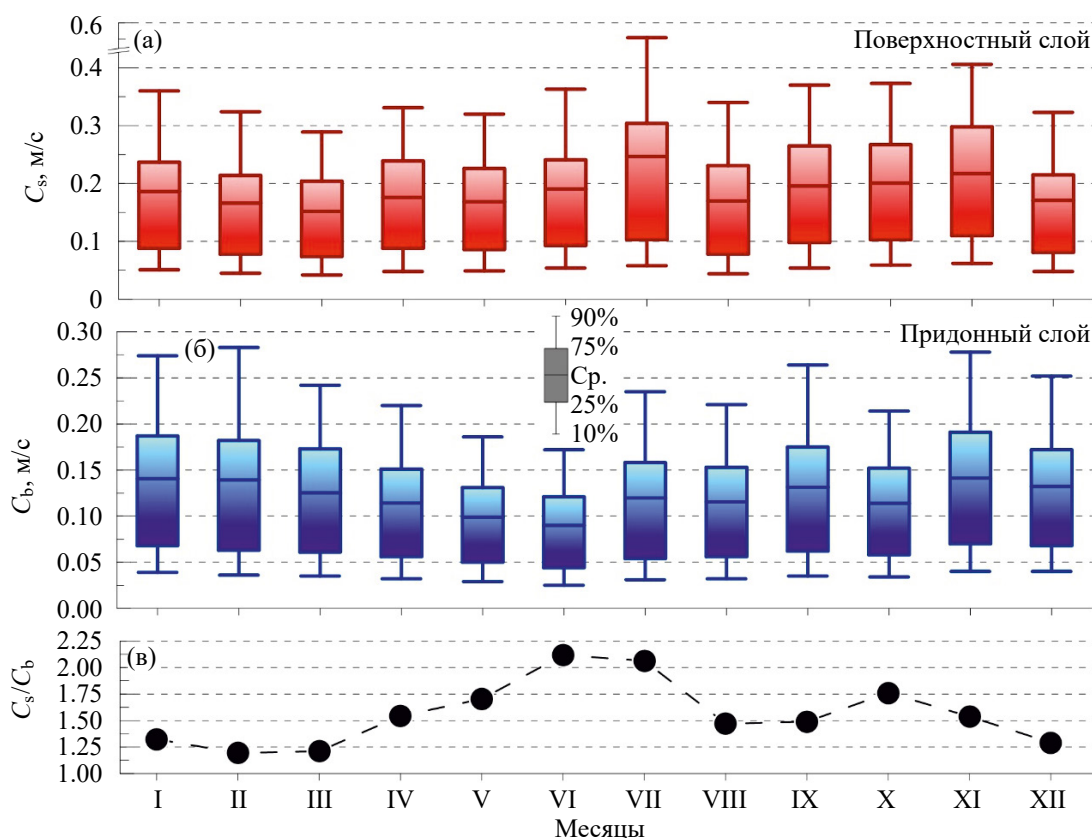


Рис. 6. Распределения скоростей течений в поверхностном (а) и придонном (б) слоях, а также отношение средне-месячных скоростей (в).

Fig. 6. Current velocity distributions in the surface (а) and bottom (б) layers, as well as the ratio of average monthly velocities (в).

указано соотношение среднемесячных скоростей в поверхностном (C_s) и придонном (C_b) слоях.

Данные рис. 6 показывают, что в годовом цикле максимальные средние скорости течений (~ 0.25 м/с) в поверхностном слое наблюдаются в июле, минимальные — в марте, августе и декабре (0.15 – 0.16 м/с), значения в остальные месяцы — порядка 0.18 – 0.22 м/с. В придонном слое характерные среднемесячные скорости составляют 0.12 – 0.14 м/с; самые слабые течения — в мае — июне (0.08 – 0.10 м/с). В июле — августе среднемесячные скорости поверхностных тече-

ний больше чем в два раза превышают скорости придонных (рис. 6в). Зимой и в начале весны эти скорости сопоставимы, в остальные месяцы скорости поверхностных течений приблизительно в 1.5 – 1.75 раза превышают скорости придонных.

Обобщающие климатические характеристики течений, полученные за 2016–2023 гг., представлены на рис. 7.

Как следует из рис. 7, и для поверхностных, и для придонных течений доминируют два направления движения вод — на СЗ и ЮВ. Для поверхностного

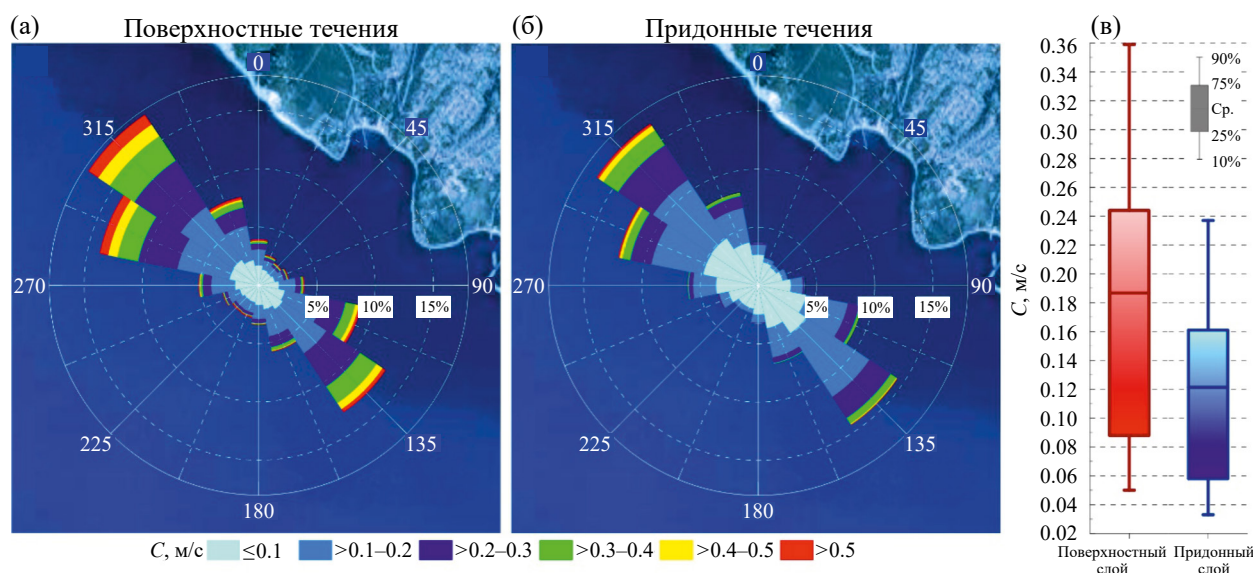


Рис. 7. Розы поверхностных (а) и придонных (б) течений, а также статистические распределения скоростей в двух слоях (в).

Fig. 7. Surface (a) and bottom (б) current roses, as well as the statistical distributions of velocities in the two layers (в).

слоя повторяемость этих направлений составляет соответственно 17.6 и 13.2%, для придонных — 16.8 и 14.5%. Если рассматривать генеральный вдоль-береговой перенос, то поток на СЗ в 1.42 раза превышает поток на ЮВ для поверхностного слоя и в 1.22 раза — для придонного. Среднегодовая скорость поверхностных течений (рис. 7в) составляет почти 0.19 м/с, придонных — 0.12 м/с.

Полученные результаты свидетельствуют о достаточно высокой динамической активности вод на северо-восточном шельфе. Кроме того, практически во все месяцы (рис. 3) наблюдается большая повторяемость течений со скоростями, превышающими 0.5 м/с. Возникает закономерный вопрос: какие наибольшие скорости течений были зарегистрированы за время эксперимента? Просто полученные максимальные значения могут быть выбросами, связанными со сбоями электронной системы или ошибками измерений. В записях встречаются значения, превышающие 2 и даже 3 м/с. Насколько можно доверять этим данным? Анализ выбросов проведем методом интерквартильных расстояний, хорошо подходящим для нашего случая, т. е. данных, распределения которых отличаются от нормальных. Верхний (нижний нас не интересует) предел экстремумов находится из соотношения

$$Lim_{max} = Q_3 + N \cdot IQR,$$

где Q_3 — верхний квартиль распределения (75%), IQR — интерквартильный размах ($Q_3 - Q_1$), Q_1 — нижний квартиль (25%), N — коэффициент. Коэффициент N , принимаемый равным 1.5, впер-

вые используется в работе [20] и является неким аналогом широко известного в статистике правила трех сигм. Таким образом, все данные, больше полутора значений IQR относительно 75% квартиля, принимаются за выбросы, а величина Lim_{max} определяет максимальное и, что важно, статистически обеспеченное значение в выборке.

На рис. 8 приведены оценки максимальных скоростей течений по месяцам. Данные рис. 8 свидетельствуют о том, что в поверхностном слое с октября по апрель, а также в июле могут развиваться крайне сильные течения со скоростями, достигающими 1.8 м/с. В мае — июне течения гораздо слабее с максимальными значениями в 1.2–1.3 м/с. В августе и сентябре наибольшие скорости не превышают 1.5 м/с. Внутригодовой размах составляет 0.6 м/с. Придонные течения с размахом в 0.2 м/с в этом отношении несколько однороднее. Максимальные придонные скорости возможны в октябре (0.8 м/с); в июне они ненамного превышают 0.6 м/с.

Спектральная структура скоростей течений

Для исследования параметров течений в частотной области требуются непрерывные эквидистантные ряды наблюдений. За весь рассматриваемый период наблюдений сформированы 45 месячных рядов наблюдений дискретностью 3 мин. Некоторые месяцы неполные, продолжительность рядов варьируется в пределах 22–31 суток. Спектральный анализ рядов наблюдений проведен с использованием хорошо известного периододограммного метода Уэлча. Метод Уэлча

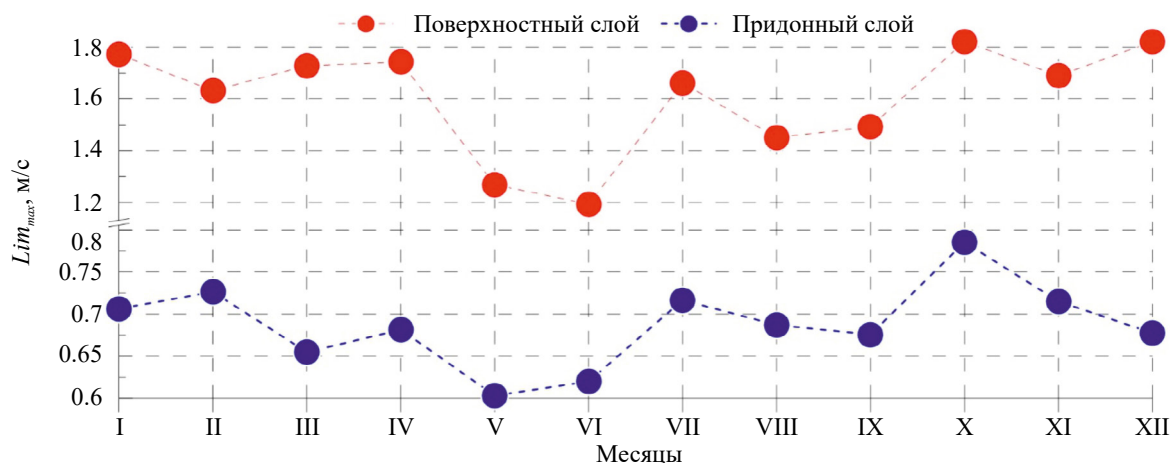


Рис. 8. Максимальные скорости поверхностных и придонных течений.

Fig. 8. Maximum velocities of surface and bottom currents.

обладает двумя характерными особенностями: (1) использует весовые функции, что в значительной степени предотвращает растекание спектра и уменьшает смещение получаемой оценки спектральных составляющих ценой незначительного ухудшения разрешающей способности; (2) исходный сигнал разбивается на перекрывающиеся фрагменты, что позволяет увеличивать общее число сегментов и уменьшать дисперсию оценки. Необходимые вычисления выполнены в среде Matlab. Полученные ряды позволяют исследовать колебания скоростей течений в диапазонах мезомасштабной (часы – несколько суток) и синоптической (несколько суток – месяцы) изменчивости. Осредненные частотные спектры рядов компонент горизонтальных скоростей течений приведены на рис. 9. Напомним, осреднение проведено по всем сорока пяти рассчитанным спектрам.

Как следует из рис. 9, основные пики колебаний компонент скорости течений приходятся на инерционный период (~17 ч), порядка одних суток, а также 2.2 и около 5 суток. Энергия

синоптических 5-суточных колебаний в 1.8 раза превосходит энергию мезомасштабных колебаний на периодах в двое суток. Это соотношение характерно для обеих компонент скорости течений как в поверхностном, так и в придонном слоях, что согласуется с результатами работ [7, 14], в которых отмечено, что в прибрежной зоне синоптическая изменчивость в 1.5–2.5 раза превышает вклад мезомасштабной изменчивости. На масштабах изменчивости в 5 и 2.2 суток по всей толще вод энергия колебаний восточной U -компоненты в полтора раза превосходит энергию колебаний северной V -составляющей, но на околосуточном и инерционном периодах амплитуды этих колебаний практически равны. В целом в поверхностном слое мощность колебаний в два раза превышает аналогичные колебания у дна.

Ранее при простой статистической обработке выявлены некоторые сезонные различия в динамике вод. Возникает закономерный вопрос: проявляются ли эти различия в частотной области? Выбирать и осреднять спектры по всем

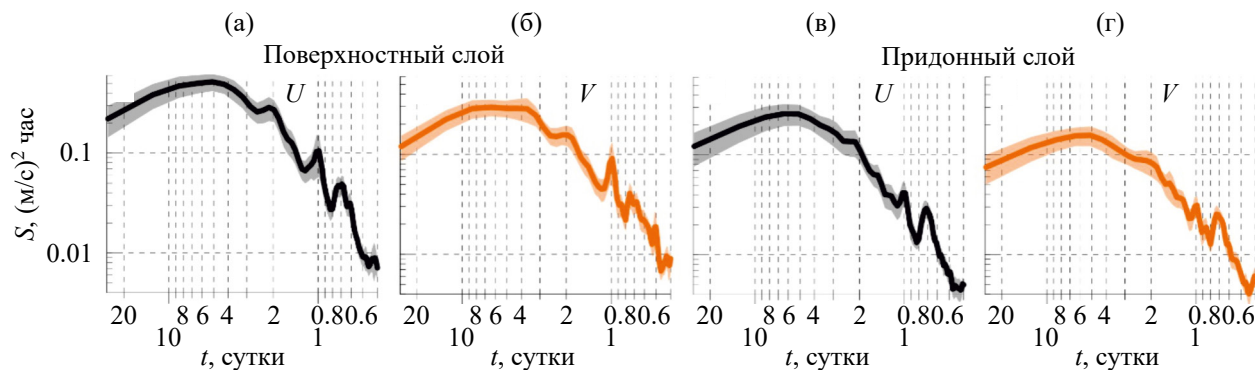


Рис. 9. Осредненные спектры U , V -компонент скорости течений в поверхностном (а, б) и придонном (в, г) слоях. Заштрихованные области – 95% доверительные интервалы.

Fig. 9. Averaged spectra of the U and V components of current velocities in the surface (a, б) and bottom (в, г) layers. Shaded areas are 95% confidence intervals.

отдельным месяцам не представляется возможным, т. к. осреднение, допустим, трех спектров по конкретному месяцу не совсем обеспечено статистически. По этой причине расширим выборки и рассмотрим отдельно сезоны. При таком подходе на зиму и весну придется по 14 спектров, на лето — 16, на осень — 13. На рис. 10 представлены осредненные по соответствующим сезонам частотные спектры компонент скорости течений.

Как показывают данные рис. 10, существуют некоторые особенности в сезонных колебаниях скоростей течений:

- отмеченный ранее синоптический пик в районе 5 суток непостоянен на протяжении года. Зимой он выражен на 4 сутках, весной — на 5-ти, летом смещается в сторону еще более низких частот (экстремум — на 8 сутках), осенью проявляется в виде 4–5-суточных колебаний;
- в летний период суточные колебания резко вырастают по амплитуде и становятся сравнимыми с синоптическим колебаниями;
- период колебаний в 2.2 суток практически не выражен весной;
- относительно слабые инерционные колебания отчетливо проявляются во все сезоны.

В дополнение к классическим частотным спектрам рассмотрим спектры вращения, которые выявляют не только сами энергонесущие частоты, но и направление вращения вод [17]. В начале при построении спектров вращения вектор горизонтальной скорости представляется в комплексном виде из восточной u и северной v компонент скорости: $w(t) = u(t) + iv(t)$. Полученный

вектор может быть разложен для каждой частоты на две противоположные вращательные составляющие: S^+ отражает энергию колебаний вращений против часовой стрелки (т. е. циклонический тип вращения), S^- — по часовой (антициклонический). Метод анализа спектров вращения с успехом применялся в исследованиях, например, инерционных колебаний скоростей течений в Черном [18] и Японском [13] морях.

На рис. 11 представлены осредненные по соответствующим сезонам спектры вращения.

Как следует из рис. 11, антициклоническая активность **заметно** преобладает зимой на периодах в 2.2 суток и летом во всем рассматриваемом диапазоне (т. е. сутки, ~2 и 8 суток). В целом на периодах до 8 суток доминирует антициклонический тип вращения с реверсивным характером движения, о чем свидетельствует близость кривых S^+ и S^- . В этой связи отметим работу [2], в которой исследуются механизмы формирования вихрей на шельфе и сделан вывод о том, что в результате сдвиговой неустойчивости при юго-восточном течении во внутренней части шельфа должны формироваться циклоны, при северо-западном — антициклоны. Естественно, неустойчивость течений — лишь один из возможных механизмов. В реальности имеем дело с комплексным характером взаимодействия в системе атмосфера-океан-дно, следствием чего является разнообразие форм (линейных размеров), времени жизни (прохождения) и динамических характеристик вихрей. Небольшой пример приведен на рис. 12, на котором изображены месячные спектры

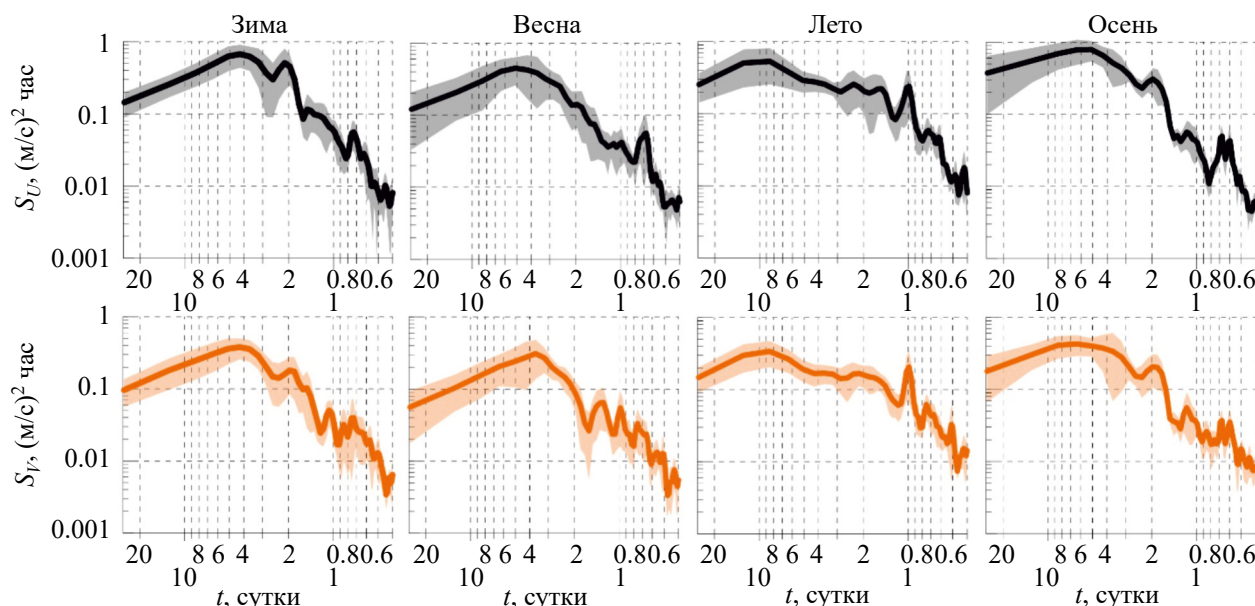


Рис. 10. Сезонные осредненные спектры U , V -компонент скорости течений в поверхностном слое.

Fig. 10. Seasonal averaged spectra of the U and V components of current velocities in the surface layer.

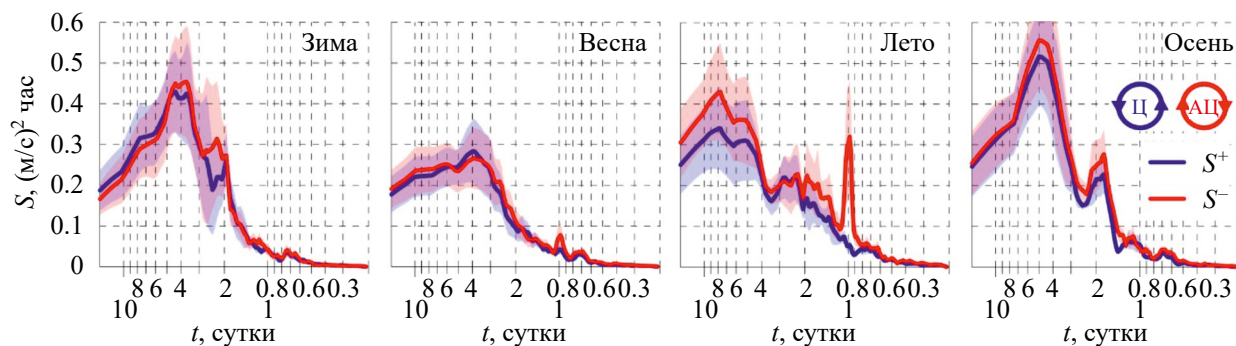


Рис. 11. Средние сезонные спектры вращения скоростей поверхностных течений.

Fig. 11. Average seasonal rotation spectra of surface current velocities.

вращения и повторяемости скоростей течений (иллюстративно на врезках) за данный месяц.

В качестве примера взяты февральские и октябрьские серии наблюдений. Как следует из климатической розы течений (рис. 3), в феврале течения направлены на СЗ, в октябре — в обратном направлении, на ЮВ. В феврале 2020 и 2022 гг. (рис. 12), а также в октябре 2019 и 2022 гг. направления течений соответствовали климатическим, т. е. на СЗ и ЮВ соответственно. При этом в один и тот же месяц разных лет преобладали вращательные компоненты противоположных знаков. В феврале 2020 г. доминировали антициклонические вихри с периодами меньше 3 суток, в феврале 2022 г. — циклонические с периодами в 5 суток. В октябре 2019 г. основной пик колебаний при-

ходился на период в 3–4 суток (циклонический характер движения), в октябре 2022 г. — 7 суток (антициклонический). Отметим еще одну особенность: амплитуда антициклонических колебаний в феврале 2020 г. значительно превосходит амплитуду циклонических в феврале 2022 г. Это превосходство наблюдается и в октябре, но в гораздо меньшей степени. Таким образом, климатическое осреднение дает крайне общую картину; в отдельные сезоны могут реализовываться и преобладать различные физические механизмы вихреобразования.

В дополнение рассмотрим спектры вращения двух отдельных достаточно длинных рядов (рис. 13): за январь — март 2022 г. продолжительностью 90 суток и практически годовой ряд

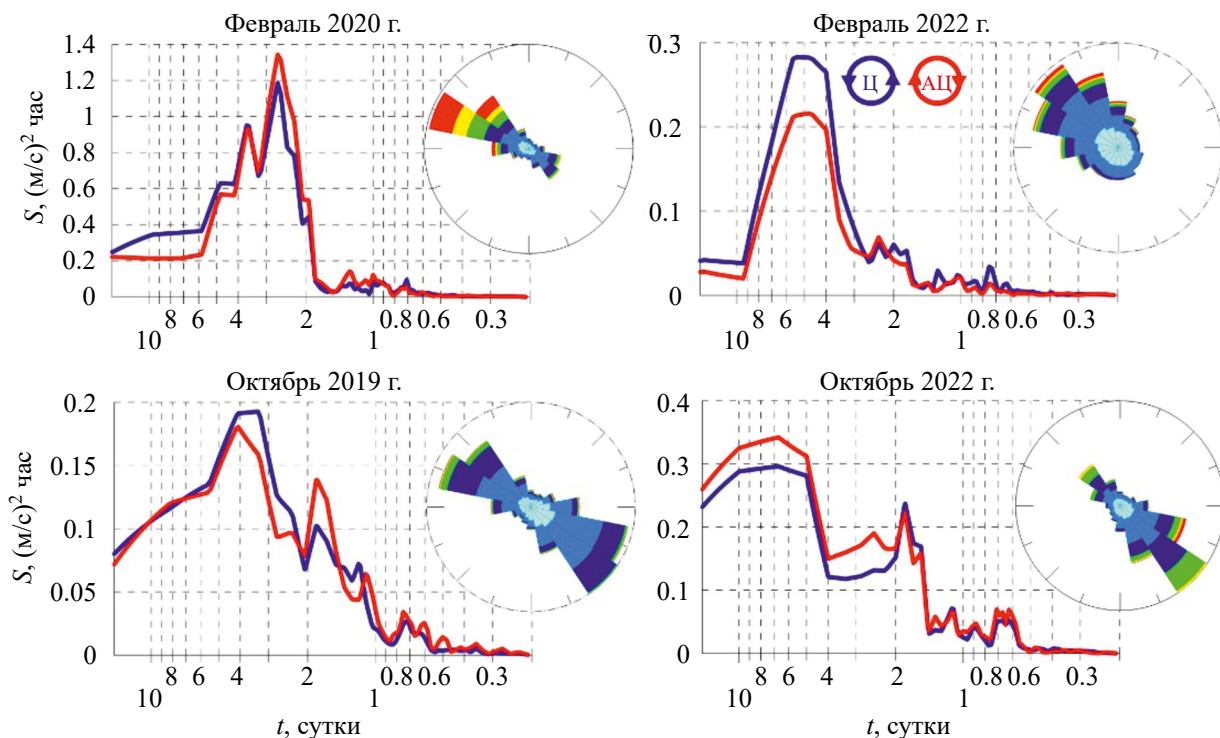


Рис. 12. Месячные спектры вращения скоростей поверхностных течений.

Fig. 12. Monthly rotation spectra of surface current velocities.

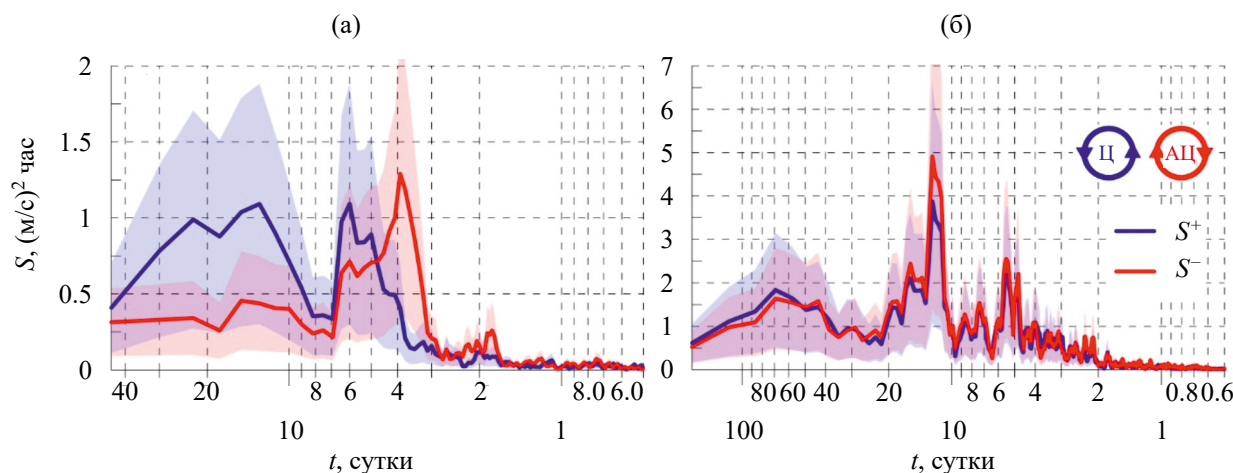


Рис. 13. Спектры вращения скоростей поверхностных течений: (а) – 01–03/2022; (б) – 10/2019–09/2020.

Fig. 13. Rotation spectra of surface current velocities: (a) – 01–03/2022; (b) – 10/2019–09/2020.

с октября 2019 по сентябрь 2020 г. (346 суток). Дискретность рядов составляет 0.5 ч. Как следует из рис. 13а, в спектре скоростей, построенных на основе зимних и частично весенних данных, антициклонический тип вращения приходится на период в 4 суток, циклонический – на 6, 12.7 и 22 суток. В годовом ряду наблюдений (рис. 13б) преобладают антициклонические колебания с периодами в ~5 и 12 суток, а также низкочастотные осцилляции с периодами в 45–70 суток реверсивного характера.

В заключение отметим, что полученные пики колебаний скоростей течений характерны, судя по всему, не только для условий северо-восточного шельфа. По данным наблюдений, на шельфе Южного берега Крыма также присутствуют компоненты с периодами в 0.7, 1, 2, 6 и 12 суток [10, 9, 11]. При этом указывается, что колебания в 6 суток связаны со сгонно-нагонной динамикой вод Черного моря, а колебания с периодом в 12 суток идентифицируются как захваченные берегом волны. В 1999–2002 гг. в Черном море был проведен интересный эксперимент, связанный с выпуском 34-х дрейфтеров в открытой акватории [1]. По результатам эксперимента установлено, что спектры компонент скорости течений обладают двумя выраженными максимумами, приходящими на инерционный период колебаний (16.9–18.2 ч) и диапазон изменчивости в 2–15 суток.

ВЫВОДЫ

Одним из важнейших результатов деятельности гидрофизического полигона РАН является получение и накопление данных прямых инструментальных измерений параметров морских тече-

ний. Основными целями представленной работы являются статистический анализ параметров течений, включая оценки максимальных скоростей в шельфовой зоне моря за период с января 2016 г. по ноябрь 2023 г., а также выявление основных периодов колебаний компонент скоростей течений в диапазонах мезомасштабной и синоптической изменчивости.

Результаты работы:

1. Основные черты повторяемости течений по направлениям поверхностного слоя: (1) практически во все месяцы течения имеют выраженный бимодальный характер по генеральным направлениям СЗ–ЮВ; (2) в феврале и июне абсолютное большинство течений направлены на СЗ (18 и 26% повторяемости соответственно); (3) в августе увеличивается повторяемость ЮВ течений, в сентябре и октябре ЮВ течения становятся доминирующими. Таким образом, в поверхностном слое в рамках внутригодовой изменчивости преобладает СЗ перенос вод, за исключением сентября и октября с доминированием потоком ЮВ направления.

2. Основной перенос придонных вод осуществляется, как и в случае поверхностных течений, по направлению СЗ–ЮВ с доминированием на СЗ. Поток на ЮВ становится преобладающим уже в августе и сохраняется таковым в сентябре и октябре.

3. В годовом цикле максимальные средние скорости течений (~0.25 м/с) в поверхностном слое наблюдаются в июле, минимальные – в марте, августе и декабре (0.15–0.16 м/с), значения в остальные месяцы – порядка 0.18–0.22 м/с. В придонном слое характерные среднемесячные скорости составляют 0.12–0.14 м/с; самые

слабые течения — в мае — июне (0.08–0.10 м/с). В июле — августе среднемесячные скорости поверхностных течений больше чем в два раза превышают скорости придонных. Зимой и в начале весны эти скорости сопоставимы, в остальные месяцы скорости поверхностных течений приблизительно в 1.5–1.75 раза превышают скорости придонных.

4. Если рассматривать среднегодовые течения, то для всей толщи доминируют два направления движения вод — на СЗ и ЮВ. Для поверхностного слоя повторяемость этих направлений составляет соответственно 17.6 и 13.2%, для придонных — 16.8 и 14.5%. Генеральный вдольбереговой перенос на СЗ в 1.42 раза превышает поток на ЮВ для поверхностного слоя и в 1.22 раза — для придонного. Среднегодовая скорость поверхностных течений составляет почти 0.19 м/с, придонных — 0.12 м/с.

5. В поверхностном слое с октября по апрель, а также в июле, могут развиваться крайне сильные течения со скоростями, достигающими 1.8 м/с. В мае — июне течения гораздо слабее с максимальными значениями в 1.2–1.3 м/с. В августе и сентябре наибольшие скорости не превышают 1.5 м/с. Максимальные придонные скорости возможны в октябре (0.8 м/с); в июне они ненамного превышают 0.6 м/с.

6. Основные пики колебаний компонент скорости течений приходятся на инерционный интервал (~17 ч), порядка одних суток, а также 2.2 и около 5 суток. Энергия синоптических 5-суточных колебаний в 1.8 раза превосходит энергию мезомасштабных колебаний на периодах в двое суток. Это соотношение характерно для обеих компонент течений как в поверхностном, так и в придонном слоях.

7. На масштабах изменчивости в 5 и 2.2 суток энергия колебаний восточной компоненты в полтора раза превосходит колебания северной составляющей, но на околосуточном и инерционном периодах амплитуды этих колебаний практически равны. В целом в поверхностном слое мощность колебаний в два раза превышает аналогичные колебания у дна.

8. Синоптический пик колебаний на периодах в 5 суток, полученный осреднением 45 месячных спектров, непостоянен на протяжении года. Зимой он выражен на 4-х сутках, весной — на 5-ти, летом смещается в сторону еще более низких частот (экстремум — на 8 сутках), осенью проявляется в виде 4–5-суточных колебаний. В летний период суточные колебания резко вырастают по амплитуде и становятся сравнимыми с синопти-

ческим колебаниями. Период колебаний в 2.2 суток весной практически отсутствует. Относительно слабые инерционные колебания отчетливо проявляются во все сезоны.

9. Анализ спектров вращения позволил установить, что на периодах колебаний до 8 суток доминирует антициклонический тип вращения с реверсивным характером движения. При этом антициклоническая активность существенно преобладает зимой на периодах в 2.2 суток и летом во всем рассматриваемом диапазоне (т.е. сутки, ~2 и 8 суток). Более низкочастотные колебания, например, порядка 12 суток, могут быть как циклонического, так и антициклонического знаков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

1. Журбас В.М., Зацепин А.Г., Григорьева Ю.В. и др. Циркуляция вод и характеристики разномасштабных течений в верхнем слое Черного моря по дрифтерным данным // *Океанология*. 2004. Т. 44. № 1. С. 34–48.
2. Зацепин А.Г., Баранов В.И., Кондрашов А.А. и др. Субмезомасштабные вихри на кавказском шельфе Черного моря и порождающие их механизмы // *Океанология*. 2011. Т. 51. № 4. С. 592–605.
3. Зацепин А.Г., Кременецкий В.В., Островский А.Г. и др. Изучение гидрофизических процессов на шельфе и верхней части континентального склона Черного моря с использованием традиционных и новых методов измерений // *Океанология*. 2008. Т. 48. № 4. С. 510–519.
4. Зацепин А.Г., Пиотух В.Б., Корж А.О. и др. Изменчивость поля течений в прибрежной зоне Черного моря по измерениям донной станции ADCP // *Океанология*. 2012. Т. 52. № 5. С. 629–642. EDN: PCIKPJ.
5. Кривошея В.Г., Москаленко Л.В., Титов В.Б. К вопросу о режиме течений на шельфе у Северо-Кавказского побережья Черного моря // *Океанология*. 2004. Т. 44. № 3. С. 358–363.
6. Кривошея В.Г., Овчинников И.М., Титов В.Б. Гидрологические условия и изменчивость в районе Северо-Кавказского побережья Черного моря // *Деп. ВИНТИ*. 1983. № 3327–83Деп. 34 с.
7. Кривошея В.Г., Овчинников И.М., Титов В.Б. и др. Динамика вод и изменчивость температуры воды у Северо-Кавказского побережья Черного моря // *Океанология*. 1996. Т. 36. № 3. С. 355–368.
8. Кривошея В.Г., Титов В.Б., Овчинников И.М. и др. Новые данные о режиме течений на шельфе северо-восточной части Черного моря // *Океанология*. 2001. Т. 41. № 3. С. 325–334.
9. Кузнецов А.С. Среднегодовое сезонная изменчивость прибрежного течения у Южного берега

- Крыма в 2002–2020 годах // Морской гидрофизический журнал. 2022. Т. 38. № 2. С. 151–164.
<https://doi.org/10.22449/0233-7584-2022-2-151-164>
10. Кузнецов А.С., Зима В.В., Шербаченко С.В. Изменчивость характеристик прибрежного течения у Южного берега Крыма в 2017–2019 годах // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. 2020. № 3. С. 5–16.
<https://doi.org/10.22449/2413-5577-2020-3-5-16>
 11. Кузнецов А.С., Иващенко И.К. Особенности формирования вдольбереговой циркуляции вод прибрежного экотона у южного побережья Крыма // Морской гидрофизический журнал. 2023. Т. 39. № 2. С. 189–204. EDN GNXBSC.
<https://doi.org/10.29039/0233-7584-2023-2-189-204>
 12. Мельников В.А., Зацепин А.Г., Костяной А.Г. Гидрофизический полигон на Черном море // Труды Государственного океанографического института. Исследования океанов и морей. 2011. Т. 213. С. 264–278.
 13. Новотрясов В.В., Лобанов В.Б., Сергеев А. Особенности инерционных колебаний скорости течений в заливе Петра Великого, возбужденных экстремальным атмосферным воздействием (на примере тайфуна Лайнрок) // Океанологические исследования. 2019. Т. 47. № 3. С. 92–103.
[https://doi.org/10.29006/1564-2291.JOR-2019.47\(3\).8](https://doi.org/10.29006/1564-2291.JOR-2019.47(3).8)
 14. Океанография Черного моря / под ред. В.А. Иванова, В.Н. Белокопытова. НАН Украины, Морской гидрофизический институт. Севастополь. 2011. 212 с.
ISBN 978-966-022-6165-5.
 15. Пиотух В.Б., Баранов В.И., Куклев С.Б., Подымов О.И. Результаты тестового эксперимента по сопоставлению данных измерений трех близко-расположенных донных станций ADCP // Океанология. 2016. Т. 56. № 4. С. 659–672.
<https://doi.org/10.7868/S0030157416030163>
 16. Тумов В.Б. Характеристика режима прибрежных течений у Северо-Кавказского побережья Черного моря // Деп. ВИНТИ. 1989. № 5320-B89. 99 с.
 17. Hayashi Y. Space-time spectral analysis of rotary vector series // Journal of the Atmospheric Sciences. 1979. V. 36. Is. 5. P. 757–766.
[https://doi.org/10.1175/1520-0469\(1979\)036<0757:STSAOR>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0469(1979)036<0757:STSAOR>2.0.CO;2)
 18. Khimchenko E., Ostrovskii A., Klyuvitkin A., Piterbarg L. Seasonal variability of near-inertial internal waves in the deep central part of the Black Sea // J. Mar. Sci. Eng. 2022. V. 10. 557.
<https://doi.org/10.3390/jmse10050557>
 19. Savitzky A., Golay M.J.E. Smoothing and differentiation of data by simplified least-squares procedures // Analytical Chemistry. 1964. V. 36. P. 1627–1639.
<http://dx.doi.org/10.1021/ac60214a047>
 20. Tukey J.W. Exploratory data analysis. Addison Wesley Publishing Company. 1970. 444 p.
ISBN 0608082252, 9780608082257.

Сведения об авторах

Дивинский Борис Васильевич — кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник, Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Российская Федерация, e-mail: divin@ocean.ru
<https://orcid.org/0000-0002-2452-1922>

Куклев Сергей Борисович — кандидат географических наук, заведующий лабораторией гидрофизики и моделирования, Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Российская Федерация, e-mail: kuklev@ocean.ru,
<https://orcid.org/0000-0003-4494-9878>

Очередник Владимир Владимирович — научный сотрудник, лаборатория гидрофизики и моделирования, Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Российская Федерация, e-mail: poek-perementarium@gmail.com,
<https://orcid.org/0000-0002-3593-7114>

Баранов Владимир Иванович — инженер, лаборатория гидрофизики и моделирования, Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Российская Федерация, e-mail: baranovvlad@mail.ru

Author information

Divinsky, Boris V. — PhD in Geographical Sciences, Leading Researcher, P.P. Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation, e-mail: divin@ocean.ru,
<https://orcid.org/0000-0002-2452-1922>

Kuklev, Sergey B. — PhD in Geographical Sciences, Head of the Laboratory of Hydrophysics and Modeling, P.P. Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation, e-mail: kuklev@ocean.ru,
<https://orcid.org/0000-0003-4494-9878>

Ocherednik, Vladimir V. — Researcher, Laboratory of Hydrophysics and Modeling, P.P. Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation, e-mail: poek-perementarium@gmail.com,
<https://orcid.org/0000-0002-3593-7114>

Baranov, Vladimir I. — engineer, laboratory of hydrophysics and modeling, Institute of Oceanology named after P.P. Shirshov RAS, Moscow, Russian Federation, e-mail: baranovvlad@mail.ru

Поступила в редакцию 12.02.2025 г.
После доработки 20.02.2025 г.
Принята к публикации 26.02.2025 г.

Received February 12, 2025
Revised February 20, 2025
Accepted February 26, 2025